

[사용자·그룹·권한·패키지 관리]

1. 사용자 관리

명령어	기능	예
whoami	현재 사용자 확인	whoami
who	로그인 사용자 확인	who
id	UID, GID, 그룹 확인	id
adduser	사용자 생성	sudo adduser student1
passwd	비밀번호 변경	sudo passwd student1
deluser	사용자 삭제	sudo deluser student1
su	다른 사용자로 전환	su - student1
sudo	관리자 권한으로 명령 실행	sudo apt update

사용자 정보는 확인 : cat /etc/passwd

특정 사용자만 확인 : grep student1 /etc/passwd

2. 그룹 관리

그룹은 여러 사용자를 하나로 묶어 **파일이나 디렉터리 권한을 공동으로 관리할 때** 사용합니다.

명령어	기능
groups	사용자가 속한 그룹 확인
groupadd	그룹 생성
groupdel	그룹 삭제
usermod -aG	사용자를 그룹에 추가

예를 들어 class1그룹을 만들고 학생을 추가합니다.

```
sudo groupadd class1
```

```
sudo usermod -aG class1 student1
```

확인: groups student1

그룹 정보 확인 : cat /etc/group

3. 파일과 디렉터리 권한

다음 명령으로 권한을 확인합니다.

```
ls -l
```

예: -rwxr-xr-- 1 student1 class1 1024 test.sh

권한은 세 부분으로 나뉩니다.

```
rwX | r-x | r--
```

사용자 그룹 기타사용자

기호	의미	숫자
r	읽기(Read)	4
w	쓰기(Write)	2
x	실행(Execute)	1

따라서 `chmod 755 test.sh` 는

사용자 : `rwX = 7`

그룹 : `r-X = 5`

기타 : `r-X = 5`

자주 사용하는 예:

`chmod 644 test.txt`

`chmod 755 test.sh`

`chmod 700 private.txt`

문자 방식도 사용할 수 있습니다.

`chmod u+x test.sh`

`chmod g+w test.txt`

`chmod o-r test.txt`

4. 소유자와 그룹 변경

파일의 소유자는 `chown`, 그룹은 `chgrp` 명령으로 변경합니다.

`sudo chown student1 test.txt`

소유자와 그룹을 동시에 바꾸려면: `sudo chown student1:class1 test.txt`

그룹만 변경하려면: `sudo chgrp class1 test.txt`

5. 패키지 관리

Ubuntu에서는 주로 **APT**를 사용합니다.

패키지 목록 갱신 : `sudo apt update`

패키지 설치 : `sudo apt install tree`

설치 여부 확인 : `tree --version`

패키지 삭제 : `sudo apt remove tree`

패키지와 설정 파일까지 삭제 : `sudo apt purge tree`

불필요한 패키지 정리 : `sudo apt autoremove`

CentOS, Rocky Linux, Fedora 계열에서는 `yum`, `dnf`등을 사용합니다.

[실습문제 30개]

1. 현재 로그인한 사용자 이름을 확인하시오.
2. 현재 사용자의 UID, GID와 소속 그룹을 확인하시오.
3. 현재 시스템에 로그인되어 있는 사용자를 확인하시오.
4. `/etc/passwd`파일의 내용을 확인하시오.
5. `student1`이라는 사용자를 생성하시오.
6. `student1`사용자의 정보만 `/etc/passwd`에서 검색하시오.
7. `student1`사용자로 로그인 사용자를 전환하시오.
8. `student1`사용자의 홈 디렉터리로 이동하시오.
9. 다시 원래 사용자 계정으로 돌아오시오.
10. `student2`사용자를 추가하고 비밀번호를 설정하시오.
11. `class1`이라는 그룹을 생성하시오.
12. `/etc/group`에서 `class1`그룹이 생성되었는지 확인하시오.
13. `student1`사용자를 `class1`그룹에 추가하시오.
14. `student1`이 어떤 그룹에 속해 있는지 확인하시오.

15. student2도 class1그룹에 추가하시오.
16. 자신의 홈 디렉터리에 linux.txt파일을 생성하시오.
17. linux.txt의 현재 파일 권한을 확인하시오.
18. linux.txt의 권한을 644로 변경하시오.
19. linux.txt의 권한을 600으로 변경하시오.
20. test.sh파일을 만들고 사용자에게 실행 권한을 추가하시오.
21. test.sh의 권한을 755로 변경하시오.
22. test.sh에서 기타 사용자의 실행 권한을 제거하시오.
23. linux.txt에 그룹 쓰기 권한을 추가하시오.
24. linux.txt에서 기타 사용자의 읽기 권한을 제거하시오.
25. 다음 권한을 숫자로 표현하시오.

rwxr-xr--

26. linux.txt파일의 현재 소유자와 그룹을 확인하시오.
27. 관리자 권한을 이용하여 linux.txt의 소유자를 student1으로 변경하시오.
28. linux.txt파일의 그룹을 class1으로 변경하시오.
29. 패키지 목록을 최신 상태로 갱신한 후 tree패키지를 설치하고 정상적으로 실행되는지 확인하시오.
30. 설치한 tree패키지를 삭제한 후 실제로 삭제되었는지 확인하시오.